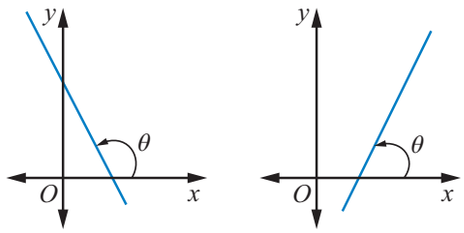
ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைப் பல வடிவங்களில் இயற்கணித அடிப்படை விதிகளைக் கொண்டு மாற்றி எழுத முடியும். இவ்வடிவங்களின் பெயர்கள், அதை எழுதுவதற்குத் தேவையான தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் **புள்ளிகள் (Points), சாய்வு (Slope)** மற்றும் **வெட்டுத்துண்டுகள் (Intercepts)** ஆகியவை முக்கியத் தகவல்களாகும்.

6.3.1 ஒரு நேர்க்கோட்டின் சாய்வுக் கோணத்திற்கும் சாய்வுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு (The relationship between the angle of inclination and slope)

வரையறை 6.3

ஒரு நேர்க்கோட்டின் **சாய்வுக் கோணம் (Angle of Inclination)** என்பது அக்கோடானது கடிகார எதிர் திசையில் (மிகை) x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஆகும். இதனை θ என குறிப்பிடலாம்.



படம் 6.13

வரையறை 6.4

ஒரு நேர்க்கோட்டின் **சாய்வு (slope)** என்பது திசை மற்றும் சரிவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் ஒரு எண் ஆகும்.

x மற்றும் y -அச்சுகளைக் கொண்ட தளத்தில் ஒரு கோட்டின் சாய்வு பொதுவாக `m' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடுகிறோம். இந்தச் சாய்வு கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு காணலாம்.

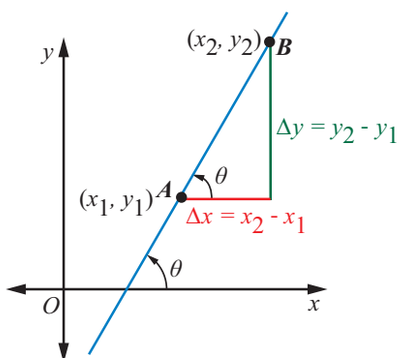
(i) ஒரு கோடு கடிகார எதிர் திசையில் x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் θ எனில் கோட்டின் **சாய்வு** $(slope)$

$$m = \tan\theta$$

இங்கு θ -ன் மதிப்பு $\frac{\pi}{2}$ எனும்போது $m = \tan\frac{\pi}{2}$ என்பது வரையறுக்கப்படாதவை.

(ii) (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளது எனில், இக்கோட்டின் சாய்வு y -ஆயத்தின் மாறுபாட்டை x -ஆயத்தின் மாறுபாட்டால் வகுக்கக் கிடைக்கும் எண் ஆகும். இங்கு $x_2 \neq x_1$ இதனைக் கீழ்க்கண்டவாறு விவரிக்கலாம்.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{செங்குத்து நிலைமாற்றம்}}{\text{கிடைமட்ட நிலைமாற்றம்}}$$



படம் 6.14

(iii) நேர்க்கோடு $ax + by + c = 0$ என்ற பொது வடிவில் கொடுக்கப்பட்டால்,

இக்கோட்டின் சாய்வு

$$m = -\frac{a}{b},\ b \neq 0$$

இங்கு $b = 0$ எனில், m வரையறுக்கப்படாதவை.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 295 11/11/2024 12:45:18